

【第8回】 ファンクション・プロシージャについて

1. FUNCTION(ファンクション)について

1-1. FUNCTION(ファンクション)とは？

FUNCTION(ファンクション)とは、引数(パラメータ)を受け取って、一定の処理を行い、処理の結果を単一の値で返すようにプログラミングされたオブジェクトのこと。

FUNCTION(ファンクション)は、データベースを使用するユーザーが一定の処理(条件分岐や繰り返し)をPL/SQLという形でプログラミングし、定義できるため、予め準備されている組み込み関数以上の機能を実装することができる。

また、複雑なSQL文の処理をファンクション化すると、クライアント側で処理するのではなく、性能の高いサーバー側で処理されるため、レスポンスの向上が期待できる。

1-2. FUNCTION(ファンクション)の作り方

FUNCTION(ファンクション)は、CREATE FUNCTIONステートメントを利用して作成することができる。

```
CREATE FUNCTION [FUNCTION名]
(
    [引数]
) RETURNS [戻り値の型]
BEGIN

    [ファンクションで処理する内容]

    RETURN [戻り値];
END;
```

1. FUNCTION(ファンクション)について

1-3. FUNCTION(ファンクション)の作成例

```
CREATE FUNCTION `GET_YakushokuName`  
(  
    Pra_役職CD INT ← パラメータの定義(パラメータ名は任意に付けられる。パラメータ名の定義と型の定義をセットに記述する)  
) RETURNS VARCHAR(60) ← 戻り値の定義(戻り値の型を指定する)  
BEGIN  
  
    -- // 定数定義 Start =====  
    DECLARE Cnst_削除FLG_未削除 INT DEFAULT 0;  
    -- // 定数定義 End =====  
  
    -- // 変数定義 Start =====  
    DECLARE 変数_役職名 VARCHAR(60);  
    -- // 変数定義 End =====  
  
    -- // 変数の初期化  
    SET 変数_役職名 = "";  
  
    -- // パラメータのチェック  
    IF Pra_役職CD IS NULL THEN  
        RETURN 変数_役職名;  
    END IF;  
  
    SELECT  
        役職名  
    INTO 変数_役職名  
    FROM m_役職  
    WHERE 役職CD = Pra_役職CD  
        AND 削除FLG = Cnst_削除FLG_未削除;  
  
    RETURN 変数_役職名; ← 戻り値の返却  
END
```

ファンクション内で使用する定数・変数を定義する

与えられた引数の値のチェック
引数がNULLの場合には、何も処理をせず、戻り値を返却する

与えられた引数に応じた役職名をSELECTし、戻り値用の変数に代入する

1. FUNCTION(ファンクション)について

1-4. FUNCTION(ファンクション)の使い方

定義されたFUNCTION(ファンクション)は、SELECT文のSELECT句で使用することができる。

SELECT
[FUNCTION名]([引数])

【例題1】

[itb_sql_lecture]スキーマの[役職CD]が3の[役職名]を[GET_YakushokuName]を使用して取得するSELECT文を作成しなさい。

【例題2】

[itb_sql_lecture]スキーマに[商品分類CD]を引数として、[商品分類名]を取得し返すFUNCTIONを作成しなさい。

2. PROCEDURE(プロシージャ)について

2-1. PROCEDURE(プロシージャ)とは？

PROCEDURE(プロシージャ)とは、データベース内で動作する一連のSQL文による処理をプログラミングされたオブジェクトのこと。

PROCEDURE(プロシージャ)は、データベースを使用するユーザーが一定の処理(条件分岐や繰り返し)をPL/SQLという形でプログラミングし、定義できるため、予め準備されている組み込み関数以上の機能を実装することができる。

また、複雑なSQL文の処理をプロシージャ化すると、クライアント側で処理するのではなく、性能の高いサーバー側で処理されるため、レスポンスの向上が期待できる。

FUNCTION(ファンクション)と同様に引数を定義し、処理に必要な値を動的に受け渡すことができる。
また、戻り値用の引数も指定可能で、**PROCEDURE(プロシージャ)**内で指定の引数に値を代入するし、**PROCEDURE(プロシージャ)**実行後に引数の値を**SELECT**することで代入された値を取得することができる。

2. PROCEDURE(プロシージャ)について

2-2. PROCEDURE(プロシージャ)の作り方

PROCEDURE(プロシージャ)は、CREATE PROCEDUREステートメントを利用して作成することができる。

```
CREATE PROCEDURE [PROCEDURE名]
(
    [引数]
)
BEGIN
    [プロシージャで処理する内容]
END;
```

※ 引数の指定について

FUNCTIONの引数はINPUTしかないが、PROCEDUREの引数はINPUT・OUTPUTの両方を指定することができるため、FUNCTIONとPROCEDUREでは引数の指定方法が異なる。

```
CREATE FUNCTION FUNCTION名
(
    引数の変数名 引数の型
)
```

```
CREATE PROCEDURE PROCEDURE名
(
    IN 引数の変数名 引数の型・OUT 引数の変数名 引数の型
)
```

2. PROCEDURE(プロシージャ)について

2-3. PROCEDURE(プロシージャ)の使用方法と使用例

PROCEDURE(プロシージャ)は、FUNCTION(ファンクション)と異なり、SELECT文の中で使用することはできず、**CALL文を使用して実行**する。

```
SET @Pra_処理結果 = 0; ← プロシージャの出力結果を格納する変数を定義
```

```
CALL GET_UriageData
```

```
(  
    GETDATE()  
    ,'永野'  
    ,9999  
    ,'192.168.5.61'  
    ,'2025/04'  
    ,@Pra_処理結果  
); ← パラメータを指定して、プロシージャを実行
```

```
SELECT @Pra_処理結果; ← プロシージャの出力結果の変数をSELECTして結果を確認
```

【例題3】

[itb_sql_lecure]スキーマの[t_売上]のデータを元に、売上年月ごとの得意先コードごとの消費税額を算出し、[w_得意先別消費税]に一時データとして登録するプロシージャを作成しなさい。